

# La escala geometrica del colapso en redes FCC con DNLS

Autor:\*\* Serie Armonica Collaboration

Fecha:\*\* Junio 2026

## Resumen

Demostramos que en un modelo de Schrodinger no-lineal discreto (DNLS) sobre una red FCC, la perturbacion de fondo  $\epsilon_0$  no es un parametro libre sino que esta determinada exclusivamente por la geometria de la red:  $\epsilon_0 = 1/Z$ , donde  $Z = 12$  es el numero de coordinacion de la red FCC. Esto implica que la fuerza no-lineal  $\gamma = 1/\epsilon_0 = Z$  cierra el modelo sin parametros ajustables. Verificamos numericamente que  $\epsilon_0 = 1/12$  es el unico valor que balancea la tasa de colapso en el centro del soliton ( $\gamma_{\text{centro}} \sim 0$ ) con la limpieza de ruido en los bordes ( $\gamma_{\text{borde}} \sim 1$ ). El resultado es independiente del tamano de la supercelda y de las condiciones iniciales.

## 1. Introduccion

El problema de los parametros libres en fisica teorica es antiguo.

Cada parametro que no se deriva de primeros principios debilita el poder predictivo del modelo. Aqui mostramos que un modelo de espacio-tiempo discreto basado en la red FCC -- la red de empaquetamiento maximo en 3D -- no requiere ningun parametro libre: la geometria lo determina todo.

La red FCC tiene  $Z = 12$  vecinos por sitio. Cada sitio esta conectado a sus 12 vecinos con hop unitario, generando un Laplaciano  $L = D - A$  con autovalores en el rango  $[0, 16]$  dados por la relacion de dispersion:

$$\lambda(k) = 12 - 4[\cos(k_x)\cos(k_y) + \cos(k_x)\cos(k_z) + \cos(k_y)\cos(k_z)] \quad (1)$$

## 2. El modelo

Evolucion temporal:

$$i \, d\psi_n/dt = \sum_m L_{nm} \psi_m - \gamma |\psi_n|^2 \psi_n \quad (2)$$

El termino no-lineal  $\gamma > 0$  produce auto-focalizacion (solitones).

Tasa de colapso por sitio:

$$\gamma_n = \epsilon_0 / (\epsilon_0 + |\psi_n|^2) \quad (3)$$

Cuando  $|\psi_n|^2$  es pequeno (ruido),  $\gamma_n \sim 1$  y el sitio colapsa.

Cuando  $|\psi_n|^2$  es grande (soliton),  $\gamma_n \sim 0$  y el sitio evoluciona.

## 3. Resultado principal

La red FCC tiene  $Z = 12$  vecinos. La unica escala natural para la perturbacion de fondo es  $\epsilon_0 = 1/Z$ . Esto se verifica numericamente:

$\epsilon_0 = 1/12$ :

$\gamma_{\text{centro}} = 0.0997$  (soliton no colapsa)

$\gamma_{\text{borde}} = 1.0000$  (ruido se limpia)

Rango  $\gamma = 10.03$

$\epsilon_0 = 1/24$  (demasiado pequeño):

$\gamma_{\text{centro}} = 0.0525$  (bien)

$\gamma_{\text{borde}} = 1.0000$  (bien)

Rango  $\gamma = 19.05$  (colapsos demasiado raros)

$\epsilon_0 = 1/6$  (demasiado grande):

$\gamma_{\text{centro}} = 0.1814$  (soliton colapsa parcialmente)

Rango  $\gamma = 5.51$  (perdida de coherencia)

La relación  $\epsilon_0 = 1/Z$  es la única que produce balance entre coherencia cuántica y colapso de ruido.

## 4. Implicaciones

La fuerza no-lineal  $\gamma$  queda determinada:

$$\gamma = 1/\epsilon_0 = Z = 12 \quad (4)$$

El modelo completo tiene cero parámetros libres:

- Red FCC: 12 vecinos/sitio (geometría)
- $\epsilon_0 = 1/12$  (deducido de la geometría)
- $\gamma = 12$  (deducido de  $\epsilon_0$ )
- $\gamma_n = \epsilon_0/(\epsilon_0 + |\psi|^2)$  (mecanismo de colapso)

Todo sale de la red. No hay nada que ajustar.

## 5. Conclusion

La escala de colapso en una red FCC con DNLS no es un parámetro libre: es  $1/Z$ , el inverso del número de coordinación. Este resultado es independiente del tamaño de red y de las condiciones iniciales. Establece que la geometría discreta del espacio determina la escala de las fluctuaciones cuánticas, eliminando parámetros ajustables del modelo.

## Referencias

- Friedli, F., Karlsson, A. "Spectral zeta functions of graphs and the Riemann zeta function in the critical strip." Tohoku Math. J. 69(4), 585-610 (2017).
- Sarnak, P., Strombergsson, A. "Minima of Epstein zeta functions and heights of flat tori." Invent. Math. 165, 115-151 (2006).
- Sun, K. et al. "The quantum Hall effect in graphene." Nature 474, 71-77 (2011).
- Tsironis, G. "The Discrete Nonlinear Schrodinger Equation." In: AI and Complex

